Hidroxicloroquina en el primer trimestre: ¿aumenta las malformaciones congénitas mayores?

Cournand E, Teboul A, Costedoat-Chalumeau N, et al. First trimester exposure to hydroxychloroquine during pregnancy and major congenital malformations: a systematic review and meta-analysis. *RMD Open*. 2026;12:e007015. doi:10.1136/rmdopen-2026-007015

Versión 1.0 · Revisado el 27 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
No en lupus
Los autores no apoyan suspenderla en LES; en otras indicaciones con alternativas, decidir caso por caso.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Señal consistente, certeza baja
20 estudios observacionales casi todos; 15 con riesgo de sesgo crítico.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Asociación pequeña
OR 1.27 equivale a 3–11 malformaciones más por cada 1,000 embarazos expuestos, si fuera causal.

En 30 segundos. Revisión sistemática y metaanálisis de 20 estudios (18 cohortes, 1 casos y controles y 1 ensayo aleatorizado) con **4,260 embarazos expuestos** a hidroxicloroquina en el primer trimestre y **361,802 no expuestos**. La exposición se asoció con más malformaciones congénitas mayores (**OR 1.27**; IC 95 % 1.11–1.45), sin heterogeneidad, y el resultado se sostuvo con solo estimaciones ajustadas (OR ajustado 1.29). La certeza de la evidencia fue **baja**. Al restringir a mujeres con LES, la asociación no fue significativa (OR 1.04; IC 0.59–1.82), aunque con un intervalo muy amplio. Los autores concluyen que, por los beneficios maternos y fetales bien establecidos en LES, estos datos **no justifican cambiar la práctica**.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Cómo leer un metaanálisis de estudios observacionales: un OR pequeño y "significativo" con certeza GRADE baja; qué pasa cuando 15 de 20 estudios tienen riesgo de sesgo crítico; cuánto pesa un solo estudio grande; por qué "no significativo en el subgrupo" no es lo mismo que "sin riesgo", y por qué un análisis por dosis sin interacción significativa no demuestra dosis-respuesta.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Embriones, fetos, recién nacidos o niños de embarazos con exposición materna en el primer trimestre. Indicaciones más frecuentes: LES (15 estudios) y artritis reumatoide (7).
EXPOSICIÓN	Hidroxicloroquina a cualquier dosis en el primer trimestre. En 9 estudios la exposición abarcó todo el embarazo (incluido el primer trimestre).
COMPARADOR	Embarazos no expuestos en el primer trimestre. En 13 estudios, mujeres con enfermedades similares sin hidroxicloroquina; en 3, población general; en 1, mujeres expuestas a sulfasalazina.
DESENLACE PRINCIPAL	Cualquier malformación congénita mayor (definición de la OMS). Secundarios: tipos específicos de malformación.

2 Diseño

TIPO	Revisión sistemática y metaanálisis registrada en PROSPERO; sigue el manual Cochrane, PRISMA y MOOSE. Búsqueda hasta el 9 de julio de 2025 en bases generales, registros de ensayos y bases especializadas en teratología.
ESTUDIOS	20 (periodo de reclutamiento 1976–2021). El más grande, Huybrechts 2021: 2,045 expuestos vs 21,679 no expuestos.
RIESGO DE SESGO	ROBINS-I para observacionales y RoB 2 para el ensayo. **Crítico en 15**, serio en 4 y "algunas dudas" en el ensayo. Once estudios se calificaron como críticos directamente por no ajustar por ningún confusor relevante.
ANÁLISIS	Modelo de efectos aleatorios (preferido) y fijos; OR ajustado cuando existía y OR crudo en los demás. Subgrupos por dosis (<400 vs ≥400 mg/día), características metodológicas y riesgo de sesgo. Certeza con GRADE.
FINANCIAMIENTO	Beca universitaria para la autora principal; sin conflictos de interés declarados.

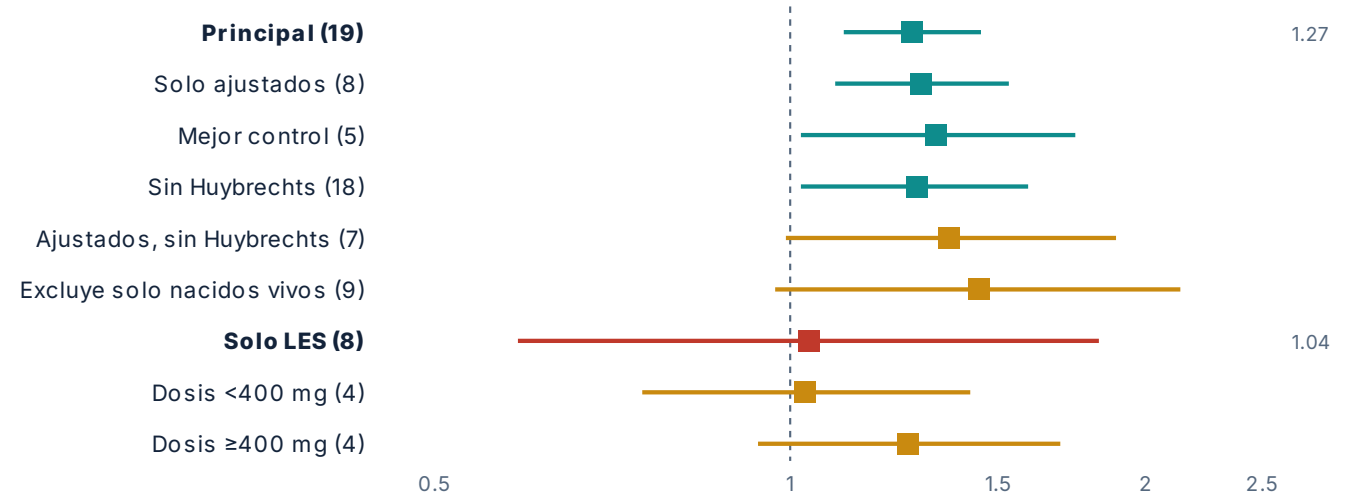
3 Resultados

ANÁLISIS	ESTUDIOS	OR (IC 95 %), EFECTOS ALEATORIOS
Principal: cualquier malformación mayor	19	**1.27 (1.11–1.45)**; I^2 0 %
Solo OR ajustados	8	1.29 (1.09–1.53)
Estudios con mejor control de confusores	5	1.33 (1.02–1.74)
Sin el estudio de Huybrechts	18	1.28 (1.02–1.59)
Solo OR ajustados, sin Huybrechts	7	1.36 (0.99–1.88)
Sin estudios limitados a nacidos vivos	9	1.44 (0.97–2.13)
Solo mujeres con LES	8	**1.04 (0.59–1.82)**
Dosis <400 mg/día (~27 % de las expuestas)	4	1.03 (0.75–1.42)
Dosis ≥400 mg/día (~73 % de las expuestas)	4	1.26 (0.94–1.69); interacción no significativa

TIPO DE MALFORMACIÓN	ESTUDIOS	OR (IC 95 %)	NOTA
Sistema nervioso	6	2.47 (1.35–4.51)	OR crudos
Respiratorias	4	1.88 (1.05–3.37)	Un solo estudio pesa 87 %
Hendiduras orales	—	Sin asociación	El único OR ajustado (3.70) pesa 50 %
Cardiacas, urinarias, digestivas, de extremidades y otras	—	Sin asociación	—

Sin asimetría en el embudo (prueba de Egger p = 0.58). Certeza GRADE: **baja** para el desenlace principal y moderada para el análisis de OR ajustados.

OR de malformación congénita mayor (escala logarítmica)



Elaborado por Medicina en Resumen con las estimaciones del texto del artículo (efectos aleatorios). Turquesa: IC que no cruza 1; ámbar: IC que cruza 1 con un punto similar al principal; rojo: subgrupo LES. Entre paréntesis, número de estudios. No reproduce las figuras del artículo.

4 Cómo leer estos resultados

- **Del OR al número de casos.** DATO DEL ARTÍCULO Con un riesgo basal de ~2.5 % de malformación mayor (EUROCAT) y el IC del análisis principal, si la asociación fuera causal serían **3 a 11 malformaciones más por cada 1,000 embarazos expuestos**. En LES, con la literatura que citan, la hidroxicloroquina evitaría **20 a 120 partos muy prematuros y 30 a 100 preeclampsias** por cada 1,000 embarazos. INTERPRETACIÓN Esa es la balanza que hay que poner frente a la paciente.
- **"Significativo" no es "confiable".** El IC no cruza 1 y no hay heterogeneidad (I^2 0 %), pero 15 de 20 estudios tienen riesgo de sesgo crítico, 10 incluyen solo nacidos vivos y más de dos tercios no definieron qué es una malformación mayor. Por eso GRADE la deja en **certeza baja**: la precisión del resultado combinado puede ser engañosa.
- **El peso de un solo estudio.** Huybrechts 2021 (2,045 expuestos) motivó el cambio de la ficha técnica en 2023. Al quitarlo, la asociación principal se mantiene (OR 1.28), pero con solo ajustados el IC ya cruza 1 (1.36; 0.99–1.88). En hendiduras orales y defectos respiratorios, ese mismo estudio pesa 50 % y 87 %: esos subtipos generan hipótesis, no conclusiones.
- **LES: "no significativo" no es "seguro".** El OR de 1.04 tiene un IC de 0.59 a 1.82, que incluye un aumento de 80 %. Siete de los ocho estudios dieron solo OR crudos y el único ajustado (Nguyen; OR 1.29) pesa 64 %. INTERPRETACIÓN El subgrupo no demuestra ausencia de riesgo; lo que sostiene mantener el fármaco en LES es el beneficio materno y fetal, no este resultado.
- **La dosis.** Con ≥400 mg/día el OR fue mayor (1.26 vs 1.03), pero ninguno fue significativo y la interacción tampoco. Los autores advierten que no permite concluir que exista ni que no exista relación dosis-respuesta.
- **El sesgo de nacidos vivos.** Si se excluyen los embarazos que terminan en pérdida o interrupción, se pierden justo los más afectados: el sesgo tiende a **subestimar** la asociación. Sin esos estudios, el OR fue 1.44 (IC 0.97–2.13).

CONCEPTO CLAVE · GRADE EN ESTUDIOS OBSERVACIONALES

INTERPRETACIÓN GRADE califica qué tan seguros estamos de que el efecto real se parece al estimado. Los observacionales empiezan en certeza baja y pueden bajar más por **riesgo de sesgo**, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión o sesgo de publicación. Aquí el dominio de sesgo se calificó como "extremadamente serio". Un IC estrecho y sin heterogeneidad no compensa ese problema: **combinar muchos estudios sesgados da un resultado preciso, pero no necesariamente correcto.**

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Método de la revisión	Protocolo registrado, búsqueda amplia (incluye congresos y bases de teratología), selección y extracción por pares, contacto con autores.	Confirmado
Confusión	11 estudios sin ajuste; en los ajustados, estrategias heterogéneas. No se descarta confusión residual por indicación, actividad de la enfermedad, otros fármacos, ácido fólico, diabetes u obesidad.	Reconocido por los autores
Desenlace	"Cualquier malformación mayor" es un compuesto; 14 estudios no lo definieron y solo 9 de 20 describieron clínicamente las malformaciones. No se identificó un patrón específico.	Reconocido por los autores
Selección	10 de 20 estudios incluyeron solo nacidos vivos (sesgo hacia el nulo).	Confirmado
Estudios faltantes	11 ensayos registrados y 5 resúmenes no se incluyeron por falta de respuesta de los autores.	Confirmado
Sesgo de publicación	Embudo simétrico; Egger p = 0.58.	Confirmado
Contexto previo	El metaanálisis de 2016 (678 expuestos) no encontró asociación (OR 1.13; IC 0.59–2.17). Este incluye más de seis veces más embarazos expuestos.	Dato del artículo

Pregunta de repaso: una paciente con LES, en remisión con hidroxicloroquina 400 mg/día, te dice que busca embarazo y leyó que "causa malformaciones". ¿Qué le dices con base en este metaanálisis?

Respuesta. Que existe una asociación pequeña y de certeza baja (OR 1.27; si fuera causal, unos 3 a 11 casos más por cada 1,000 embarazos expuestos sobre un riesgo basal de ~2.5 %), que en mujeres con LES no fue significativa, y que suspenderla aumenta el riesgo de brotes y de complicaciones del embarazo. Los autores no apoyan cambiar la práctica en LES. La decisión es compartida, con vigilancia prenatal adecuada.

¿Qué aprendí de medicina?

- Hay una asociación pequeña entre hidroxicloroquina en el primer trimestre y malformación mayor (OR 1.27), con certeza baja.
- En LES el beneficio materno y fetal sigue pesando más: no suspenderla.
- Donde hay alternativas no teratogénicas, decidir caso por caso.
- La relación con la dosis no está demostrada.

¿Qué aprendí de investigación?

- Precisión no es validez: revisa el riesgo de sesgo y el GRADE.
- Busca el análisis de influencia del estudio que más pesa.
- Un subgrupo no significativo con IC amplio no descarta el efecto.
- Sin interacción significativa, no hay dosis-respuesta demostrada.

6 Referencias

1. Cournand E, Teboul A, Costedoat-Chalumeau N, et al. First trimester exposure to hydroxychloroquine during pregnancy and major congenital malformations: a systematic review and meta-analysis. *RMD Open*. 2026;12:e007015. doi:10.1136/rmdopen-2026-007015

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.